PSET #2

Nombre: Martin Cevallos

Código: 00335290

NRC: 1642

Fecha: 11 de octubre de 2026

Requerimientos del Sistema

Requerimientos funcionales

RF-01 (modificado): El sistema debe permitir que un estudiante solicite la reserva de una cancha disponible, siempre que no esté suspendido y el horario sea válido para la sede.

RF-02: El sistema debe confirmar la reserva hecha por un estudiante cuando cumpla las condiciones necesarias.

RF-03: El sistema debe permitir que un capitán de un equipo oficial solicite la reserva de una cancha disponible.

RF-04 (modificado): El sistema debe aplicar prioridad a los equipos oficiales antes de las 6:00 p. m., sin impedir por esta razón que otros estudiantes soliciten reservas.

RF-05 (modificado): El sistema debe permitir que un estudiante o capitán cancele una reserva propia.

RF-06: El sistema debe registrar como cancelación normal una reserva de estudiante cancelada con al menos 2 horas de anticipación.

RF-07: El sistema debe registrar como no-show una reserva de estudiante cancelada con menos de 2 horas de anticipación.

RF-08 (modificado): El sistema debe determinar automáticamente si una cancelación se registra como cancelación normal o no-show, según el tipo de reserva y el tiempo restante.

RF-09 (modificado): El sistema debe permitir al administrador gestionar las canchas disponibles y bloquear horarios para eventos o mantenimiento.

RF-10 (modificado): El sistema debe permitir al administrador intervenir en conflictos y anular reservas sin generar una penalidad al estudiante.

RF-11 (nuevo): El sistema debe permitir que un capitán realice una reserva recurrente de la misma cancha y horario durante un período de 2 a 8 semanas.

RF-12 (nuevo): El sistema debe permitir agregar equipo prestado y notas para el conserje de forma opcional a una reserva recurrente.

RF-13 (nuevo): El sistema debe verificar todas las semanas de una reserva recurrente antes de confirmarla. Si alguna semana presenta un conflicto, no debe registrar ninguna reserva y debe indicar la semana del conflicto.

RF-14 (nuevo): El sistema debe registrar como no-show la cancelación de una reserva de equipo oficial cuando el capitán la realice con menos de 24 horas de anticipación.

RF-15 (nuevo): El sistema debe permitir que el administrador anule una reserva sin registrar un no-show para el solicitante.

RF-16 (nuevo): El sistema debe suspender durante 7 días a un solicitante que acumule 3 no-shows en el mismo mes calendario. Durante la suspensión no podrá crear reservas.

RF-17 (nuevo): El sistema debe permitir que el administrador defina un bloqueo con motivo, horario y equipo necesario, y lo replique en diferentes canchas y fechas.

RF-18 (nuevo): El sistema debe anular las reservas que coincidan con un bloqueo administrativo y notificar a los estudiantes afectados.

RF-19 (nuevo): El sistema debe validar las reservas de Campus Norte entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., y las de Campus Sur entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m.

RF-20 (nuevo): El sistema debe enviar las notificaciones de Campus Norte por correo institucional y las de Campus Sur por mensaje de texto.

RF-21 (nuevo): El sistema debe permitir modificar desde una configuración central la hora límite de prioridad, los tiempos de cancelación, el límite de no-shows y los días de suspensión.

RF-22 (nuevo): El sistema debe crear reservas regulares para estudiantes y reservas de equipo oficial para capitanes, con su regla de cancelación correspondiente.

Requerimientos no funcionales

RNF-01 (modificado): Consistencia de las cancelaciones

El sistema debe producir el mismo resultado de cancelación cuando se utiliza el mismo tipo de reserva, tiempo de anticipación y configuración. Esto debe comprobarse también cuando faltan exactamente 2 o 24 horas.

RNF-02 (modificado): Integridad de las reservas

El sistema debe impedir que existan dos reservas confirmadas para la misma cancha y franja horaria. Si dos solicitudes llegan al mismo tiempo, solamente una puede confirmarse y la otra debe rechazarse.

RNF-03 (modificado): Mantenibilidad de las reglas

El sistema debe permitir cambiar los valores de prioridad, cancelación y suspensión desde un solo lugar, sin modificar las clases de estudiantes ni las reservas.

RNF-04 (nuevo): Independencia de las sedes

El sistema debe utilizar únicamente el horario permitido y el canal de notificación de la sede correspondiente a cada reserva.

RNF-05 (nuevo): Integridad de las reservas recurrentes

El sistema debe confirmar todas las semanas de una reserva recurrente o ninguna. Si existe un conflicto, no debe quedar registrada ninguna semana de esa solicitud.

RNF-06 (nuevo): Independencia de los bloqueos

El sistema debe permitir modificar el equipo necesario de un bloqueo replicado sin cambiar el bloqueo original ni los demás bloqueos.